

MPSI: Colle 2 2026

Mathilde Bocquet

September 24, 2026

1 Ensembles de définition et dérivation

Exercice 1: Soit $f : x \mapsto \sqrt{\frac{x-1}{x^2-5x+6}}$. Déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer la dérivée de f .

Correction:

Pour que f soit définie, il faut à la fois que le dénominateur de la fraction ne s'annule pas, et que la fraction soit positive. On va donc faire un tableau de signe, en indiquant les 0:

	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$	
$x - 1$	$-$		$+$	$+$	$+$	
$x^2 - 5x + 6$	$+$	$+$		$-$		$+$
$\frac{x - 1}{x^2 - 5x + 6}$	$-$	$+$		$-$		$+$

On en conclue que l'ensemble de définition de f est $[1, 2[\cup]3, +\infty[$.

$x \mapsto \frac{x-1}{x^2-5x+6}$ est dérivable sur son ensemble de définition. $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Par composition, f est dérivable sur $]1, 2[\cup]3, +\infty[$.

Pour tout $x \in]1, 2[\cup]3, +\infty[$, on écrit $f(x) = \sqrt{g(x)}$ avec $g(x) = \frac{x-1}{x^2-5x+6}$, de sorte que $f'(x) = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$.

$$\text{Or } g'(x) = \frac{x^2-5x+6-(x-1)(2x-5)}{(x^2-5x+6)^2} = \frac{-x^2+2x+1}{(x^2-5x+6)^2},$$

$$\text{d'où } f'(x) = \frac{-x^2+2x+1}{2\sqrt{x-1}(x^2-5x+6)^{3/2}}.$$

Exercice 2: Soit $f : x \mapsto \ln(\ln(\ln(x)))$. Déterminer l'ensemble de définition et de dérivabilité de f et calculer sa dérivée.

Correction Soit x dans l'ensemble de définition de f . Pour que le premier $\ln$ soit défini, il faut que $\ln(\ln(x)) > 0$, donc que $\ln(x) > 1$ donc que $x > e$. Réciproquement, si $x > e$, $f(x)$ est bien défini. On en conclue que l'ensemble de définition de f est $]e, +\infty[$. De plus, f est bien dérivable sur cet ensemble donc son ensemble de dérivabilité est $]e, +\infty[$.

$$\text{Puis, } \forall x \in]e, +\infty[, f'(x) = \frac{1}{x \ln(x) \ln(\ln(x))}.$$

Exercice 3: Soit $f : x \mapsto \ln(x - \sqrt{x^2-1})$. Déterminer l'ensemble de définition et de dérivabilité de f , puis calculer sa dérivée.

Correction:

Soit x dans l'ensemble de définition de f . Pour que le $\ln$ soit bien défini, il faut que $x - \sqrt{x^2-1} > 0$.

Puisque $\sqrt{x^2 - 1} \geq 0$, on a nécessairement $x > 0$.

Ensuite, il faut $x^2 - 1 \geq 0$ pour que la racine soit bien définie. Puisqu'on a aussi la condition $x > 0$, on a donc $x \geq 1$.

Réciproquement, $\forall x \in [1, +\infty[$, on a bien $x^2 - 1 \geq 0$ donc la racine est bien définie.

De plus, $x^2 - 1 < x^2$ donc $\sqrt{x^2 - 1} < x$ par croissance de la fonction racine

donc $x - \sqrt{x^2 - 1} > 0$ donc $\ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$ est bien défini.

Ainsi l'ensemble de définition de f est $[1, +\infty[$.

L'ensemble de dérivabilité de f est $]1, +\infty[$, de façon à ce que $x \mapsto \sqrt{x^2 - 1}$ soit dérivable.

Pour tout $x \in]1, +\infty[$, on écrit $f(x) = \ln(h(x))$ avec $h(x) = x - \sqrt{x^2 - 1}$, de sorte que $f'(x) = \frac{h'(x)}{h(x)}$

Or $\forall x \in]1, +\infty[$, $h'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$, donc $f'(x) = \frac{1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}}{x - \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1}}$

2 Etudes complètes de fonctions

Exercice 4: Soit $f : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$.

1. Dresser le tableau de variation de f .
2. Etudier la convexité de f .
3. Tracer l'allure de la courbe de f .

Correction:

1. Soit x dans l'ensemble de définition de f . Pour que $f(x)$ soit défini, il faut que $x^2 - 1 \geq 0$ et que $\sqrt{x^2 - 1} \neq 0$, donc $x \in]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$ et $x^2 - 1 \neq 0$

donc $x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$.

Réciproquement, si $x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ alors $f(x)$ est bien défini.

f est dérivable par opérations (à détailler!) sur son ensemble de définition.

$$\forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[, f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} - \frac{x^2}{(x^2 - 1)^{3/2}} = \frac{-1}{(x^2 - 1)^{3/2}} < 0$$

Donc f est strictement décroissante sur $] -\infty, -1[$, puis décroissante sur $]1, +\infty[$ (mais attention, f n'est pas décroissante sur tout son ensemble de définition!).

Puis, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ car le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers 0^+ .

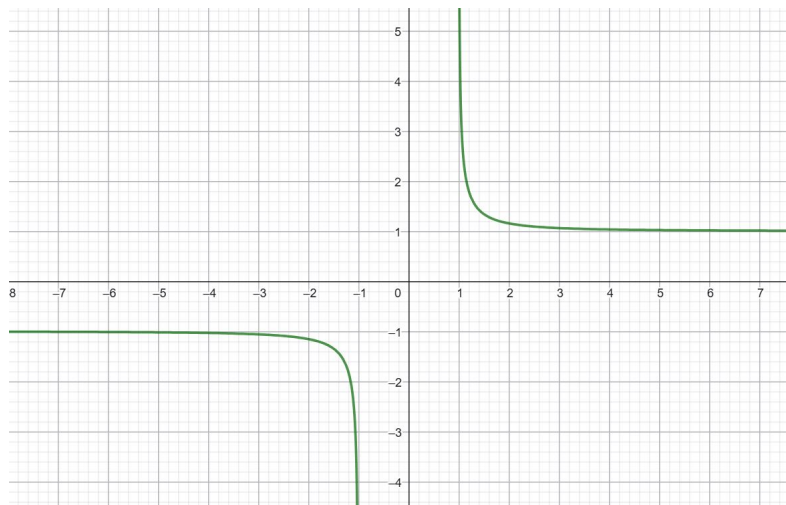
Puis, pour $x > 1$, $\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{x}{|x|\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$ car $x > 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = 1$

On obtient de même les limites: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = -1$ et $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = -\infty$.

On obtient ainsi le tableau de variations suivant:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	-		-	
Courbe de f	-1	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$
		$-\infty$		1

2. Pour tout x dans l'ensemble de définition de f , on a $f''(x) = \frac{3x}{(x^2 - 1)^{5/2}}$, cette quantité est du signe de x donc f est concave sur $] -\infty, -1[$ et convexe sur $]1, +\infty[$.



3.

Exercice 5: Soit $f : x \mapsto \ln(1 + e^x)$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Etudier la convexité de f .
3. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = 0$. Interpréter géométriquement.
4. Tracer l'allure de la courbe de f .

Correction:

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a: $e^x > 0$ donc $1 + e^x > 1$ donc $\ln(e^x + 1)$ est bien défini, ainsi l'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}$, et f est dérivable sur son ensemble de définition (à détailler!!!).

Et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$ donc f est strictement croissante.

Puis, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ln(1 + 0) = 0$,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ par composition.

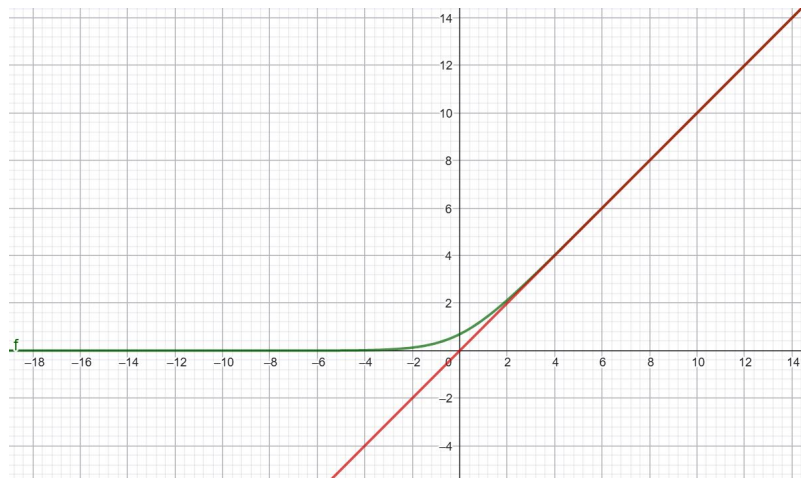
On obtient le tableau de variations suivant:

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
Courbe de f		$+\infty$
	0	$\nearrow$

2. $\forall x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$ donc f est convexe.

3. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln(1 + e^x) = \ln(e^x(e^{-x} + 1)) = \ln(e^x) + \ln(1 + e^{-x}) = x + \ln(1 + e^{-x})$
donc $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Géométriquement, cela veut dire que la droite d'équation $y = x$ est une asymptote de f .



4. Courbe de f en vert et asymptote en rouge:

Exercice 6: Soit $f : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Etudier la convexité de f .
3. Tracer l'allure de la courbe de f .
4. Déterminer les couples (a, b) d'éléments de $\mathbb{N}^*$ vérifiant $a < b$ et $a^b = b^a$.

Correction:

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ existe ssi $\ln(x)$ existe ssi $x > 0$ donc l'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}_+^*$.

f est dérivable par opérations (à détailler!!). Et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$.

Or $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - \ln(x) \geq 0 \Leftrightarrow e \geq x$ (car $\exp$ est croissante), donc f est croissante sur $]0, e]$ et décroissante sur $[e, +\infty[$.

Par croissances comparées de $\ln$ et $x \mapsto x$ en $+\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Par opérations sur les limites, la limite de f en 0 vaut $-\infty$.

On obtient alors le tableau de variations suivant:

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
Courbe de f	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{e} \searrow$	0

2. On étudie le signe de la dérivée seconde de f :

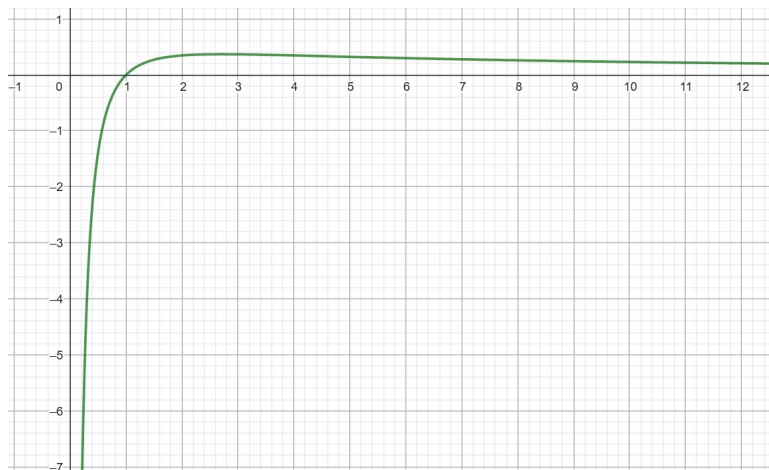
f est deux fois dérivable par opérations (à détailler!!!) et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f''(x) = \frac{-3 + 2\ln(x)}{x^3} \geq 0 \Leftrightarrow -3 + 2\ln(x) \geq 0 \text{ (car } x > 0)$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) \geq 3/2$$

$$\Leftrightarrow x \geq \exp(3/2) \text{ car } \exp \text{ est croissante,}$$

donc f est concave sur $]0, \exp(3/2)]$ et convexe sur $[\exp(3/2), +\infty[$.



4. $(a, b) \in \mathbb{N}^*$ vérifie $a^b = b^a \Leftrightarrow b \ln(a) = a \ln(b) \Leftrightarrow f(a) = f(b)$.

Dans le tableau de variation, on voit qu'un élément de l'ensemble image a au plus deux antécédants, qui sont respectivement dans $]0, e]$ et $]e, +\infty[$.

Or les seuls entiers naturels dans le premier ensemble sont 1 et 2. Si $a=1$, on voit clairement qu'on a aussi $b=1$, ce qui est incompatible avec la condition $a < b$.

Si $a=2$, on voit que 2 divise b , on peut essayer avec $b=4$ et en effet, l'égalité est vérifiée! Puisque le nombre $f(2)$ a au plus 2 antécédants par f , on est certains d'avoir trouvé la seule possibilité pour b .

Ainsi l'ensemble des solutions est $\{(2, 4)\}$

3 Exercices bonus

Exercice 7: Soit $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \exp(-x^2)$.

Montrer que, $\forall n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n à coefficients réels tel que: $\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = P_n(x)e^{-x^2}$.

Expliciter P_0, P_1, P_2 .

Correction:

On montre le résultat par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Posons $P(n) = "$ il existe un polynôme P_n à coefficients réels tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = P_n(x)e^{-x^2} "$.

NB: Une fonction polynomiale est une fonction de la forme $x \mapsto a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Les a_i sont appelés coefficients.

Initialisation: $n = 0, f^{(0)} = f$ donc on prend $P_0 : x \mapsto 1$ et $P(1)$ est vérifiée.

Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose $P(n)$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n+1)}(x) = f^{(n)'}(x)$$

$$= P_n'(x)e^{-x^2} - 2xP_n(x)e^{-x^2} \text{ par hypothèse de récurrence}$$

$$= (P_n'(x) - 2xP_n(x))e^{-x^2}$$

Or, $x \mapsto P_n'(x) - 2xP_n(x)$ est encore une fonction polynomiale, on peut donc poser $P_{n+1}(x) = P_n'(x) - 2xP_n(x) \forall x \in \mathbb{R}$ et $P(n+1)$ est vérifiée.

Conclusion: D'après le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie $\forall n \in \mathbb{N}$.

Exercice 8: Soient I un intervalle de $\mathbb{R}, f : I \rightarrow \mathbb{R}^*$. On appelle dérivée logarithmique de f la fonction $\frac{f'}{f}$.

1. Soient u et v deux fonctions dérivables sur I et à valeurs dans $\mathbb{R}^*$. Exprimer la dérivée logarithmique uv en fonction de celles de u et v .
2. Généraliser la question précédente à un produit de n facteurs ($n \in \mathbb{N}^*$).
3. Soient $n \in \mathbb{N}^*, a_1 < \dots < a_n$ des nombres réels et P la fonction polynomiale définie par:

$$\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)$$

Calculer la dérivée logarithmique de P sur chacun des intervalles où cette fonction est définie.

Correction: Dans cet exercice, notons $D(u)$ la dérivée logarithmique de u .

1. $D(uv) = \frac{(uv)'}{uv} = \frac{u'v + uv'}{uv} = D(u) + D(v)$
2. Par récurrence, on montre que la dérivée logarithmique d'un produit de n facteurs vaut la somme des n dérivées logarithmiques (à écrire).
3. On a d'après la question précédente:

$$D(P) = \sum_{i=1}^n D(x \mapsto x - a_i) = x \mapsto \sum_{i=1}^n \frac{1}{x - a_i}.$$

Exercice 9: Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, f et g deux fonctions dérivables de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ telles que:

$$f(a) \leq g(a) \text{ et } \forall x \in [a, b], f'(x) \leq g'(x).$$

Montrer que $\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x)$.

Correction: Soit $h : x \mapsto g(x) - f(x)$.

h est dérivable par somme et $\forall x \in [a, b], h'(x) = g'(x) - f'(x) \geq 0$ donc h est croissante.

De plus, $h(a) = g(a) - f(a) \geq 0$ donc par croissance de h , $\forall x \in [a, b], h(x) \geq h(a) \geq 0$ donc $f(x) \leq g(x)$.

Exercice 10: Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, et $m, M \in \mathbb{R}$. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

1. On suppose que $\forall x \in [a, b], m \leq f'(x) \leq M$. Montrer que $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$.
2. Soit $K \in \mathbb{R}_+$. On suppose que $\forall x \in [a, b], |f'(x)| \leq K$. Montrer que $|f(b) - f(a)| \leq K|b - a|$, puis que $\forall x, y \in [a, b], |f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$.

Correction:

1. Soit $g : x \mapsto f(x) - mx$. f est dérivable donc g l'est aussi et $\forall x \in [a, b], g'(x) = f'(x) - m \geq 0$ donc g est croissante.
Donc $g(b) \geq g(a)$ ie $f(b) - f(a) \geq m(b - a)$.
Soit $h : x \mapsto f(x) - Mx$, h est dérivable et $\forall x \in [a, b], h'(x) = f'(x) - M \leq 0$ donc h est décroissante donc $h(b) \leq h(a)$ ie $f(b) - f(a) \leq M(b - a)$.
2. On a $-K \leq f'(x) \leq K \forall x \in [a, b]$ donc d'après la question 1:
 $-K(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq K(b - a)$ donc $|f(b) - f(a)| \leq K(b - a)$.
Pour établir le résultat pour tout $x, y \in [a, b]$, il suffit de considérer la fonction $h : [x, y] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par:
 $\forall t \in [x, y], h(t) = f(t)$ (on dit que h est la restriction de f à $[x, y]$). h a exactement les mêmes propriétés que f , ce qui permet de conclure.